DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 3

1. UMUM 4

1.1 PENDAHULUAN 4

1.2 LINGKUP PEKERJAAN 4

1.3 CODES OF PRACTICE DAN PERATURAN YANG BERLAKU 4

1.4 STRUKTUR ORGANISASI 5

1.4.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 6

1.4.2. JADWAL PELAKSANAAN 8

1.4.3. MATRIX LINGKUP PEKERJAAN 9

1.4.4. DAFTAR VENDOR 10

2. RENCANA DAN METODE KERJA 12

2.1. DAFTAR METODE KERJA 12

2.2. PENANGANAN MATERIAL 12

2.3. PEMBUATAN SITE OFFICE DAN GUDANG SEMENTARA 12

2.4. INSTALASI 14

2.5 MOCKUP 14

3. RENCANA PENGENDALIAN MUTU 15

3.1. KOMITMEN MANAJEMEN 15

3.2. PELAPORAN 15

3.2.1 JENIS LAPORAN PADA PROYEK GARDEN VILLA ARUMAYA RESIDENCE 15

3.3. PERSYARATAN MEMULAI KEGIATAN 18

3.4. TAHAPAN PENGENDALIAN MUTU 19

3.4.1. LANGKAH PENCEGAHAN KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN 20

1.4.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Manajer Pelaksana / Project manager

Project Manager bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan memiliki tugas:

1. Memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu, Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja;
2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang di perlukan;
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.
5. Mereview laporan S Curve

B. Site Manager

Manajer pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan metode pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian terkait mutu pekerjaan; dan
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sasaran mutu, biaya, waktu, dan Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja
3. Membuat laporan S Curve
4. Berkoordinasi dan memberi keputusan untuk pekerjaan konstruksi di site.

C. Quality Surveyor (QS/Unit Pengendali Biaya)

Unit pengendali biaya berfungsi membantu kepala proyek dalam hal:

1. Mengendalikan biaya, pelaksanaan pekerjaan; dan
2. Melakukan evaluasi biaya terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan.

D. Quality Control (QC/Unit Penjamin Mutu)

Unit penjamin mutu bertugas:

1. Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian;
2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu;
3. Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu;

4. Melakukan audit internal atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu;
5. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).

E. Supervisor/Pelaksana

1. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan, berkoordinasi dengan baik kepada semua lini pekerja, dari mandor, pekerja ahli (tukang), dan helper.
2. Membuat laporan dan monitoring terhadap bagian administrasi untuk penyusunan daily report, weekly report, dan monthly report.

F. Safety K3

- Mengikuti konsep yang telah dituangkan dalam rancangan HSE Plan Maincont.
- Menjaga lingkungan proyek agar selalu dalam keadaan aman, sehat, dan kondusif

G. Surveyor

Membuat acuan garis/marking sebelum pelaksanaan pekerjaan sipil terutama pada pemasangan dinding, finishing keramik, dan lainnya.

H. Gudang / Logistik

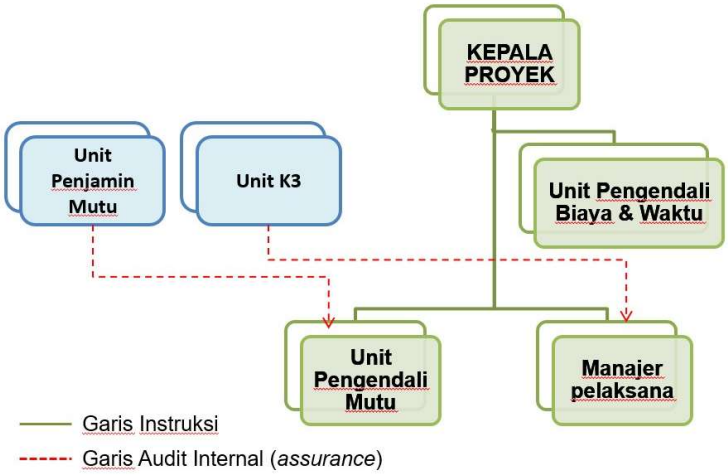
Mengadakan kebutuhan material / peralatan yang diperlukan. Menerima dan memeriksa material yang datang di lapangan, serta menempatkan material sesuai yang diperintahkan.

I. Unit Administrasi

Unit administrasi memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan proyek yang meliputi:

1. Penata usahaan; dan
2. Pemeliharaan dokumen proyek.

Struktur organisasi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar C.1. Fungsi – Fungsi Pengendalian dan Penjaminan Mutu

1.4.2. JADWAL PELAKSANAAN

Schedule pelaksanaan kerja mengacu pada S Curve yang telah dibuat oleh PT. Catur Griya Naradipa (terlampir).

1.4.3. MATRIX LINGKUP PEKERJAAN

MATRIX LINGKUP PEKERJAAN

No.	DESCRIPTION	MAINCONT	DIRECT CONTRACTOR	NOMINATED SUBCONTRACTOR
I	**PEK. PASANG DINDING**			
	Pemasangan bata ringan	✓		
II	**FINISHING DINDING INTERNAL**			
	Plaster dan acian	✓		
III	**PEKERJAAN PINTU**			
	Pekerjaan Openingan Pintu	✓		
	Supply dan Install Piintu Kayu		✓	
	Supply dan install Pintu Besi			✓
IV	**PEKERJAAN SHOWER GLASS**			
	Pemasangan kaca shower	✓		
IV	**PEKERJAAN LANTAI**			
	Concrete Under Finish Marble			✓
	Pemasangan Homogeneous Tiles	✓		
	Waterproofing KM	✓		
	Supply dan Install Mozaic Kolam renang	✓		
V	**PEKERJAAN PLAFOND**			
	Pemasangan plafond gypsum	✓		
VI	**PEKERJAAN SANITARY**			
	Pemasangan sanitary	✓		
VII	**PEKERJAAN PLUMBING**			
	Pemasangan instalasi plumbing	✓		
VIII	**PEKERJAAN HARDSCAPE**			
	Pekerjaan hardscape	✓		
VIII	**PEKERJAAN INTERIOR**			
	Pemasangan panel dinding	✓		
	Pemasangan wallpaper	✓		
IX	**PEKERJAAN PROVSUM**			
	Pembersihan dan pengecatan ulang façade	✓		
	Perapihan kolom struktur	✓		
	Perapiah perbatasan garden dan aparteme	✓		
	Loose furniture kolam renang	✓		
	interior koridor dan Interior lighting		✓	
	Perkuatan kitchen cabinet	✓		

1.4.4. DAFTAR VENDOR

Uraian tentang data supplier/vendor dan material yang akan dipakai:

Material	: Bata Ringan
Merk & Tipe	: Powerblock
Ukuran	: 600 x 200 x 100mm
Supplier	: PT. Powerblock Indonesia
Referensi Spesifikasi	: Dinding bagian dalam menggunakan bata ringan
	: Kesesuaian dengan dokumen tender dan BQ

Material	: Besi Kolom Praktis
Merk & Tipe	: DuraSteel KP 80.80.8
Ukuran	: 80.6
Supplier	: PT Dura Steel Indonesia
Referensi Spesifikasi	: RKS

Material	: Stek Besi Kolom Praktis
Merk & Tipe	: Besi Beton
Ukuran	: Ø 10 dan Ø8
Referensi Spesifikasi	: RKS

Material	: Rockwool
Spesifikasi	: 60 kg/m3
Ukuran	: tebal 25 mm (di tekan pakai tangan ketika dimasukkan ke gap)
Referensi Spesifikasi	: -

Material	: Silicone sealent Merk & Tipe Fireban Ex Bostik
Ukuran	: ± 20 mm
Referensi Spesifikasi	: -

Material	: Epoxy resin & Hardener for epoxy resin
Merk	: Milan Epoxy
Referensi Spesifikasi	: RKS

Material	: Beton Instan
Merk & Tipe	: Uzin
Ukuran	: 50 kg
Supplier	: PT Uzin UTZ Indonesia
Referensi Spesifikasi	: -

Material	: Styrofoam
Merk	: VOVOVOM, Jl. KS. Tubun Raya Slipi No. 130 A Petamburan Raya
Ukuran	: 1000x2000x10
Referensi Spesifikasi	: -

2. RENCANA DAN METODE KERJA

2.1. DAFTAR METODE KERJA

PT. CATUR GRIYA NARADIPA membuat rencana kerja dan metode kerja yang meliputi scope pekerjaan MainCont antara lain:

1. Metode kerja pemasangan bata ringan
2. Metode kerja pemasangan plafond gypsum
3. Metode kerja pemasangan partisi gypsum dengan rangka C Stud
4. Metode kerja pemasangan balok praktis untuk struktur meja wastafel dan openingan
5. Metode kerja pemasangan HT (Homogenous Tiles)
6. Metode kerja instalasi air bersih
7. Metode kerja instalasi air kotor
8. Metode kerja instalasi air bekas
9. Metode kerja instalasi air hujan
10. Metode kerja waterproofing
11. Metode kerja pemasangan Mozaik tiles
12. Metode kerja pemasangan threshold stainless steel
13. Metode kerja hardscape
14. Metode kerja pemasangan wall panel
15. Metode kerja pemasangan wallpaper
16. Metode kerja perkuatan kitchen cabinet
17. Metode kerja pemasangan kanopi walkway

2.2. PENANGANAN MATERIAL

Material	Lokasi Penyimpanan	Metode Pembongkaran	Proteksi	Alat Angkut
Langsung pakai	Drop off langsung lansir lokasi kerja	Dengan Alat dan/ Tangan	-	Manual dan material hoist
Stock berjalan	Gudang alat/material temporer	Dengan Alat dan/ Tangan	Pallet/terpal	Manual dan material hoist

2.3. PEMBUATAN SITE OFFICE DAN GUDANG SEMENTARA

Pekerjaan persiapan meliputi pembuatan kantor dan Gudang sementara di dalam gedung lantai Ground Floor yang durasi peruntukannya harus disesuaikan dengan schedule pelaksanaan kerja.

2.4. INSTALASI

Semua pekerjaan instalasi dilakukan oleh Subkon ME kecuali plumbing dikerjakan oleh Maincont. Bracket pada dan hal yang berkaitan ME, di laksanakan oleh subkon ME, Kontraktor tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan pada letak Instalasi ME yang dikerjakan subkon ME , bila dinding sudah di plester .

2.5 MOCKUP

Mock-Up untuk pekerjaan pasangan dinding bata ringan lengkap dengan plaster aci pada suatu bidang atau ruangan yang mana diharapkan dari hasil mock-up tersebut dijadikan suatu standart penerapan hasil pekerjaan tersebut.

3. RENCANA PENGENDALIAN MUTU

3.1. KOMITMEN MANAJEMEN

Bekerja secara professional dengan memberikan manfaat optimal kepada para stakeholders, yang mengutamakan :

- Integritas : dalam hal menjaga kepercayaan
- Kualitas : dalam hal produk dan jasa yang disampaikan
- Pelayanan : dalam hal tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan

3.2. PELAPORAN

1. BENTUK LAPORAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
   1. Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
   2. Untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan ini dapat disesuaikan dengan pertimbangan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan dengan tetap memastikan tercapainya pengendalian pekerjaan konstruksi.

3.2.1 JENIS LAPORAN PADA PROYEK GARDEN VILLA ARUMAYA RESIDENCE

3.2.1.1 LAPORAN HARIAN

a. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.
b. Buku harian disusun untuk kepentingan internal yang memuat pengendalian dan pengawaasan pelaksanaan pekerjaan.
c. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   - Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan
   - Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan.
   - Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia.
   - Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
   - Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan.
   - Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
   - Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (Shopdrawing), spesifikasi teknis, keterlembatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.

d. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Manajer Konstruksi disertai persetujuan supervisor lapangan.
e. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   - Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kuantitas dan kualitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan, serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan.
   - Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.
   - Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan denagn pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan.
   - Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja *(nearmiss record),* dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan.
   - Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh divisi Safety K3. Rangkuman laporan Keselamatan Konstruksi dikirim setiap minggunya dalam format terpisah.
   - Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya, dan
   - Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (Shopdrawing), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
f. Dalam laporan harian dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya kelambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, personel/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan cuaca buruk.
g. Dokumen asli laporan harian dikelola dan dicatat oleh bagian administrasi PT. Catur Griya Naradipa

3.2.1.2 LAPORAN MINGGUAN

a. Laporan Mingguan disusun dan disampaikan tiap minggu pada hari Jumat pada minggu berikutnya kepada Manajer Konstruksi/konsultan pengawas.
b. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.

c. Dalam hal terkait rapat mingguan, laporan mingguan harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.
d. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   - Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya.
   - Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya.
   - Dukungan, saran, atau masukan yang diperlukan dari direksi, konsultan pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait.
   - Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya.
   - Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan.
   - Ringkasan aktifitas dan hasil pengendalian Keselamatan konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi (nearmiss record) dan lain-lain.
e. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dikelola dan dicatat oleh bagian administrasi PT. Catur Griya Naradipa.

3.2.1.3 LAPORAN BULANAN

a. Laporan bulanan disusun dan disampiakan di setiap bulan, pada tanggal 2 (dua) bulan berikutnya kepada Manajer Konstruksi / konsultan pengawas setelah mendapat verifikasi.
b. Periode pelaporan adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya;
c. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   - Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
   - Foto dokumentasi
   - Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan
   - Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulanan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya.

- Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan.
- Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen
- Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.

d. Dokumen asli persetujuan Laporan Bulanan dikelola dan dicatat oleh bagian administrasi PT. Catur Griya Naradipa.

3.3. PERSYARATAN MEMULAI KEGIATAN

1. Untuk memulai setiap kegiatan pekerjaan, PT. Catur Griya Naradipa harus menyampaikan permohonan izin memulai pekerjaan (Request of Work).
2. Prosedur permohonan izin memulai pekerjaan dan mengisi Formulir Pengajuan Memulai Pekerjaan dengan paling sedikit melampirkan:

a. Gambar Kerja
Prosedur pengajuan persetujuan dan perubahan gambar kerja (shop drawing) mengacu pada ketentuan yang telah disepakati.

b. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement), mencakup:

1) Metode Kerja
2) Tenaga kerja yang dibutuhkan;
3) Peralatan yang dibutuhkan; Material yang digunakan;
4) Aspek Keselamatan Konstruksi (mengacu pada analisis Keselamatan dan kesehatan Kerja/K3 per pekerjaan);

Pengajuan persetujuan material sesuai dengan form yang telah diberikan oleh pemberi tugas. Dalam metode kerja perlu disampaikan titik-titik tunggu (hold point) terkait pengendalian mutu pekerjaan. Titik-titik tunggu ini perlu dipantau dan diawasi (jika diperlukan dapat pula dilakukan pengujian).

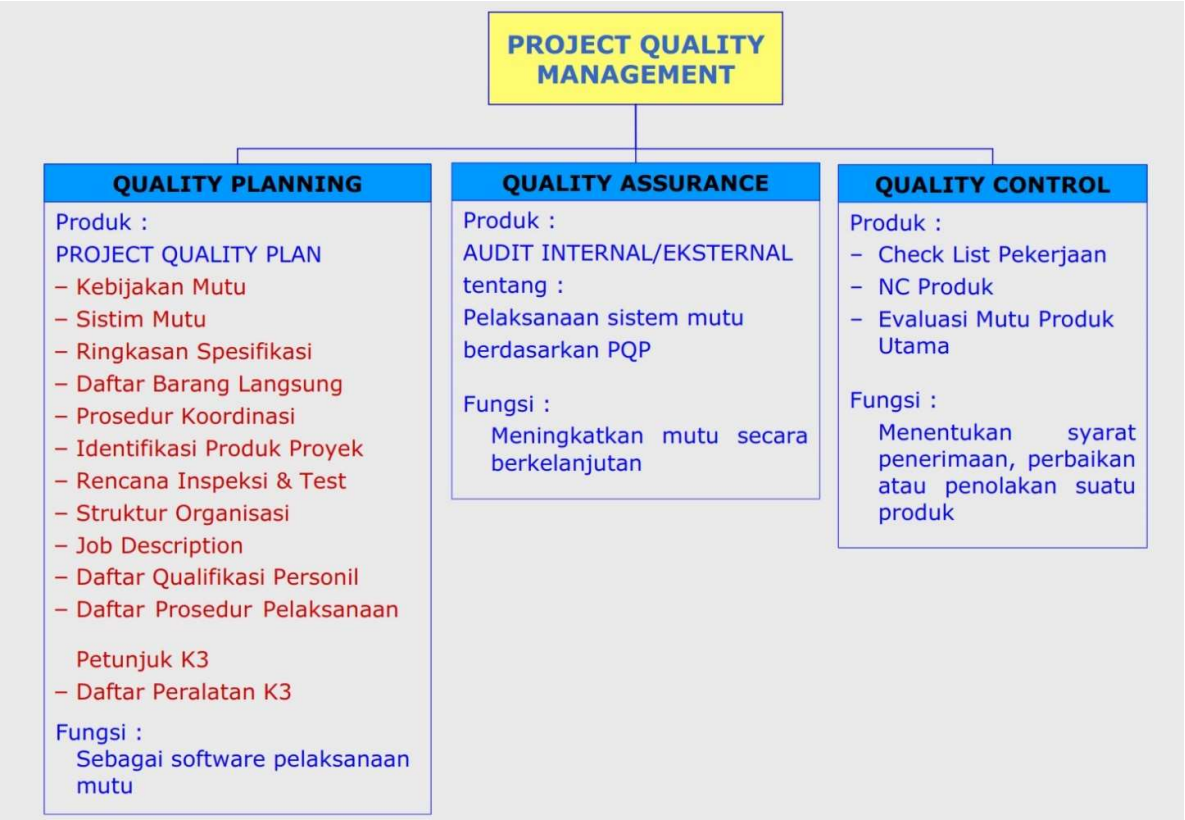
No	Persyaratan Pengajuan Izin Kerja	Kriteria Persetujuan
1	Gambar Kerja	Kesesuaian gambar kerja terhadap gambar desain dan kondisi lapangan

2	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	Kesesuaian dengan spesifikasi dalam kontrak dan gambar desain
	a. Metode Kerja	Kelaikan dan keandalan metode kerja yang digunakan
	b. Tenaga kerja yang terlibat;	Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan rencana pekerjaan yang diajukan
	c. Peralatan yang dibutuhkan;	1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan peralatan 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) yang dikeluarkan oleh safety K3
	d. Material yang digunakan;	Kesesuaian material dengan spesifikasi
	e. Aspek Keselamatan Konstruksi	Kesesuaian analisis K3 yang mengacu pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
	f. Jadwal mobilisasi tiap-tiap sumber daya	Kesesuaian jadwal kedatangan material mengacu pada master schedule yang telah disepakati.
3	Rencana Pemeriksaan dan Pengujian	Kesesuaian item-item pemeriksaan dan pengujian dengan pengendalian mutu yang mencakup pemeriksaan material, dan hasil pekerjaan

Di dalam hal seluruh kriteria persetujuan telah dipenuhi, Pengendali mengeluarkan surat persetujuan memulai pekerjaan (Approval of Work).

3.4. TAHAPAN PENGENDALIAN MUTU

Langkah-langkah pengendalian mutu dapat dicermati dalam bagan alir seperti dibawah ini:



Project Quality Management memiliki 3 aspek pokok yang terdiri dari; Quality Planning, Quality Assurance, dan Quality Control.

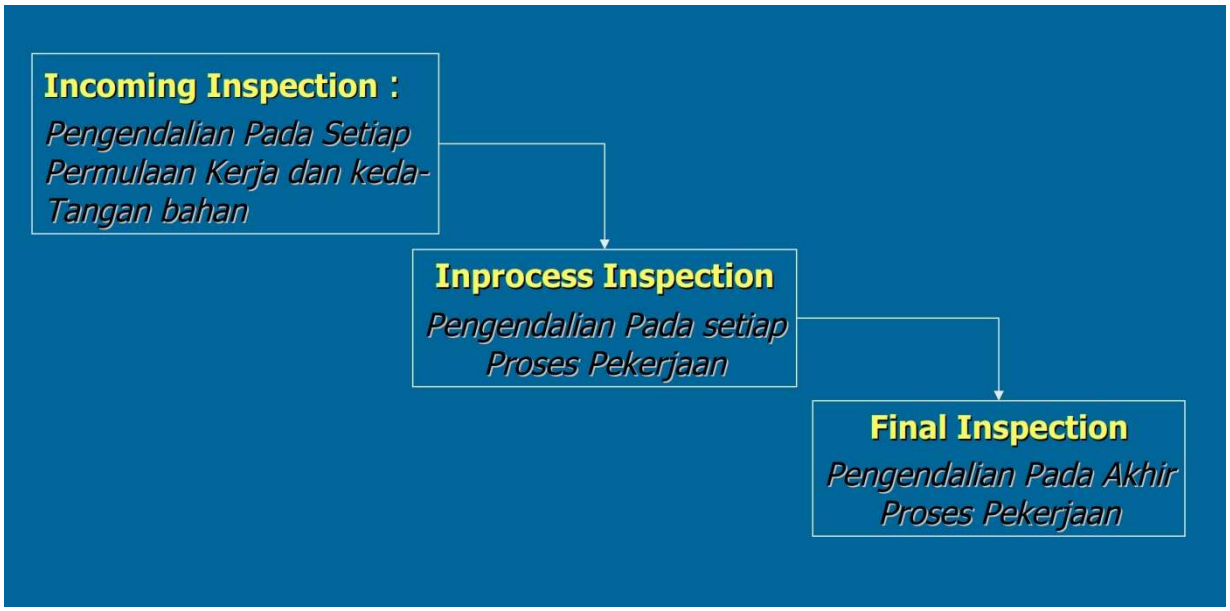
Quality planning berfungsi sebagai software pelaksanaan mutu yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan system pengendalian mutu project. Oleh karenanya lingkup quality planning mencakup hal kegiatan project utama hingga safety K3.

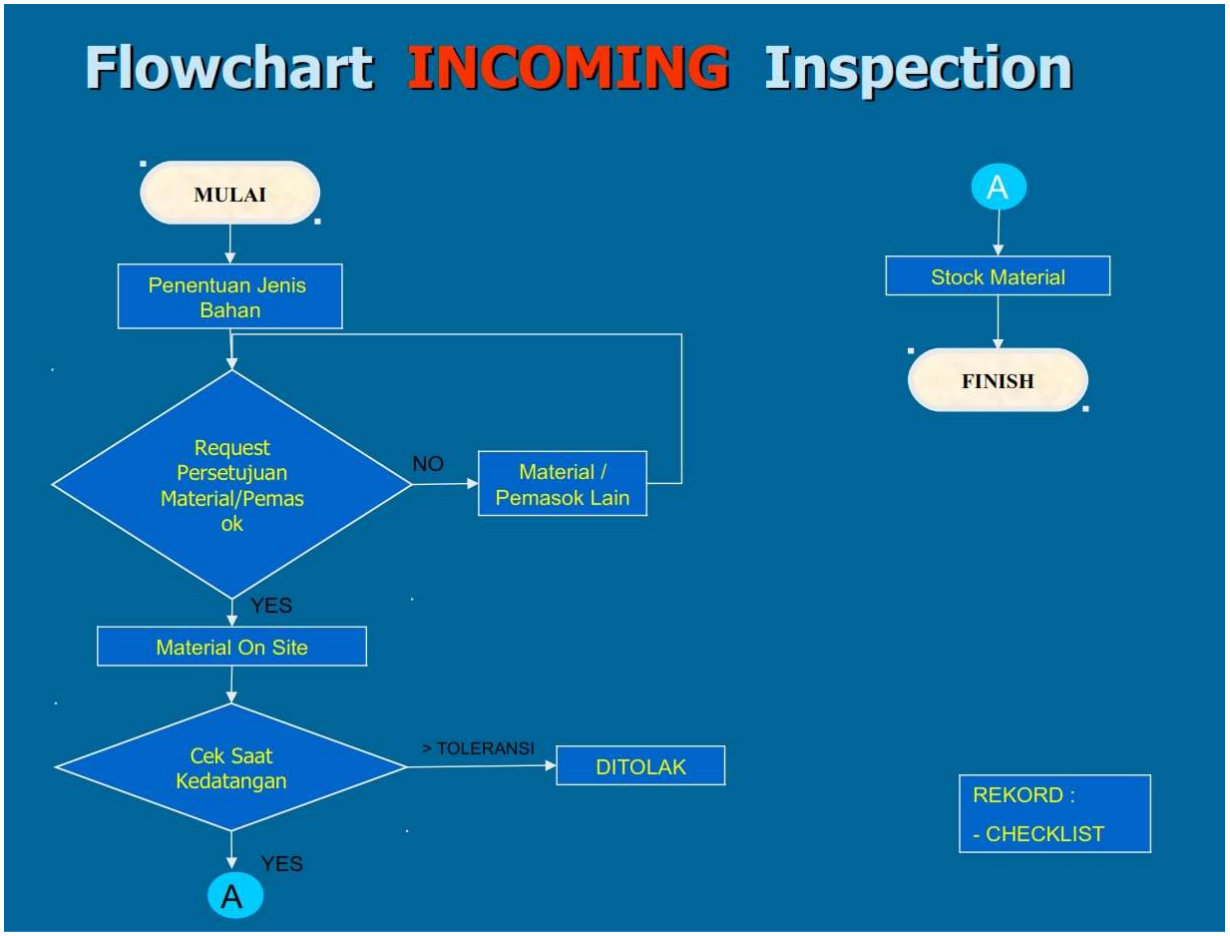
Quality Assurance berfungsi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan cara menerapkan system mutu berdasarkan PQP.

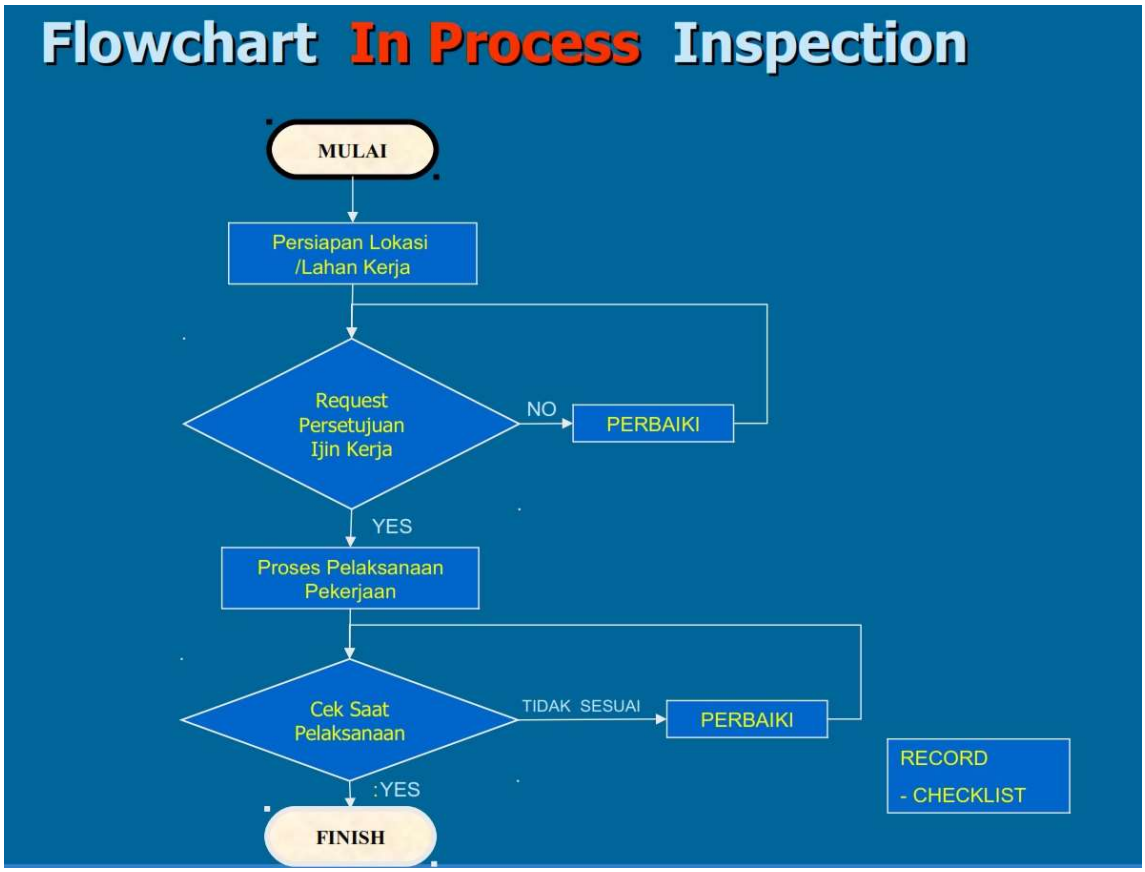
Quality Control berada pada tahapan *in-product inspection*, yakni berupa kegiatan checklist dan evaluasi mutu produk utama. Dalam hal ini terdapat sub quality control dimana terdapat *Non-Conformance Report* dan bagaimana **PT. Catur Griya Naradipa** menangani hal tersebut.

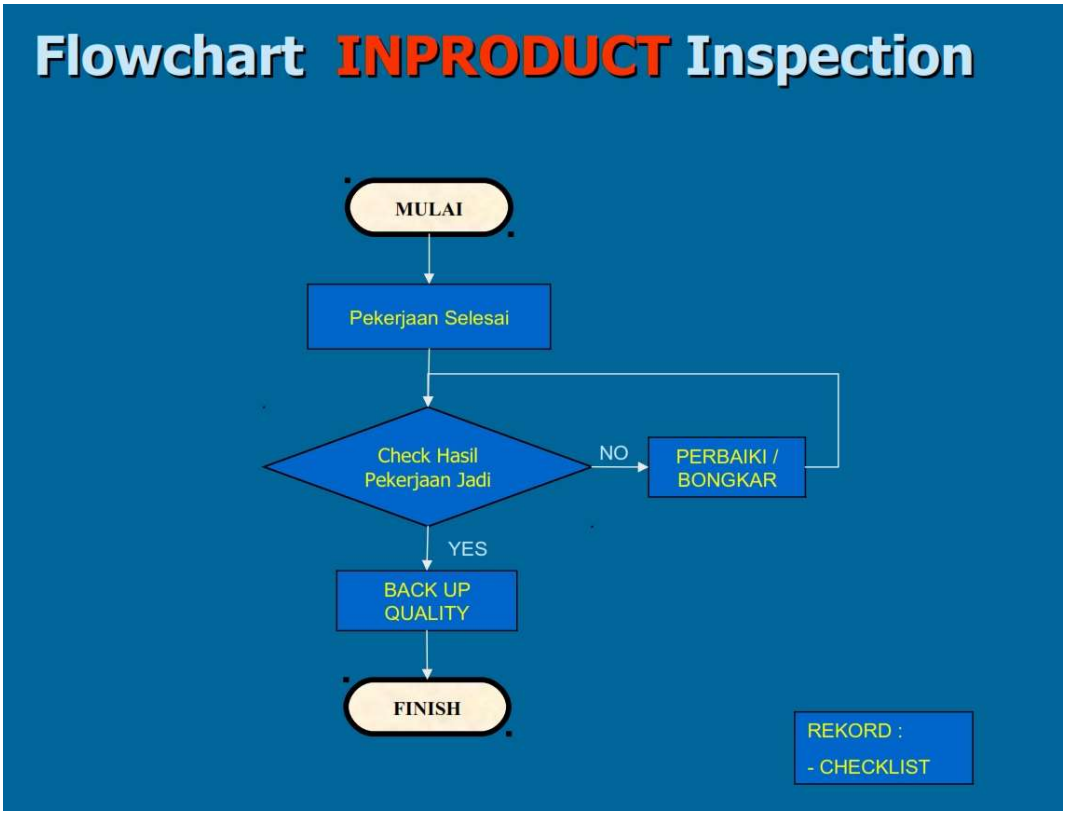
3.4.1. LANGKAH PENCEGAHAN KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian pekerjaan yang berdampak pada deformasi mutu tergambar pada diagram dibawah ini:


Incoming Inspection :
Pengendalian Pada Setiap Permulaan Kerja dan keda-Tangan bahan
Inprocess Inspection
Pengendalian Pada setiap Proses Pekerjaan
Final Inspection
Pengendalian Pada Akhir Proses Pekerjaan


Flowchart INCOMING Inspection
MULAI
Penentuan Jenis Bahan
Request Persetujuan Material/Pemasok
NO
Material / Pemasok Lain
YES
Material On Site
Cek Saat Kedatangan
> TOLERANSI
DITOLAK
YES
A
A
Stock Material
FINISH
REKORD :
- CHECKLIST


Flowchart In Process Inspection
MULAI
Persiapan Lokasi /Lahan Kerja
Request Persetujuan Ijin Kerja
NO
PERBAIKI
YES
Proses Pelaksanaan Pekerjaan
Cek Saat Pelaksanaan
TIDAK SESUAI
PERBAIKI
:YES
FINISH
RECORD
- CHECKLIST


Flowchart INPRODUCT Inspection
MULAI
Pekerjaan Selesai
Check Hasil Pekerjaan Jadi
NO
PERBAIKI / BONGKAR
YES
BACK UP QUALITY
FINISH
REKORD :
- CHECKLIST

LAMPIRAN - LAMPIRAN